

7.1 Descripción del Problema

Enunciado del Caso

Una fábrica produce dos productos: A y B.

El ingreso por venta de cada producto está determinado por las siguientes funciones:

Ingreso en dólares es de A es $40x - x^2$ y el ingreso de B es $50y - 2y^2$

El objetivo es determinar las cantidades X (unidades de A) y Y (unidades de B) que MAXIMIZAN el beneficio total.

Se saben que los costos son de producción para el producto A es de 5 dólares y el producto B de 8 dólares.

Además la fábrica está sujeta a las siguientes restricciones:

Restricción de horas de máquina: $2x + 3y \leq 120$

Restricción de materia prima: $x + 2y \leq 80$

No negatividad: $x \geq 0, y \geq 0$

7.2 Datos del Problema

Los ingresos por ventas presentan rendimientos decrecientes debido a la elasticidad de la demanda:

$$\text{Ingreso de A} = 40x - x^2$$

$$\text{Ingreso de B} = 50y - 2y^2$$

Los costos de producción:

$$\text{Costo de A} = 5x$$

$$\text{Costo de B} = 8y$$

Por lo tanto, la función objetivo es:

$$Z(x, y) = (40x - x^2 - 5x) + (50y - 2y^2 - 8y)$$

Se simplifica:

$$Z(x, y) = 35x - x^2 + 42y - 2y^2$$

Restricciones del Problema:

$$2x + 3y \leq 120$$

$$x + 2y \leq 80$$

$$x \geq 0, y \geq 0$$

7.4 Solución

Para encontrar una solución, podemos resolver el problema sin restricciones primero igualando las derivadas parciales a cero es decir agrupar los coeficientes de la formula objetivo y separarlos para luego derivar a cada uno y finalmente igualarlos a 0.

$$f(x) = 35x - x^2 \quad f(y) = 42y - 2y^2$$

$$f' \text{ en función de } X = 35 - 2x$$

$$f' \text{ en función de } Y = 42 - 4y$$

Igualamos a 0 ambas derivadas parciales y despejamos la variable.

Función con respecto a X:

$$35 - 2x = 0$$

$$= 35 = 2x$$

$$= 35/2 = x$$

$$= 17.5$$

Función con respecto a Y:

$$42 - 4y = 0$$

$$= 42 = 4y$$

$$= 42/4 = y$$

$$= 10.5 = y$$

Los valores obtenidos se sustituyen en las restricciones para saber si estos cumplen o no con dichas restricciones dadas:

Verificando factibilidad con $x = 17.5$, $y = 10.5$:

- Restricción 1: $2(17.5) + 3(10.5) = 35 + 31.5 = 66.5 \leq 120$ ✓ se cumple
- Restricción 2: $17.5 + 2(10.5) = 17.5 + 21 = 38.5 \leq 80$ ✓ se cumple

Como el punto sin restricciones cumple todas las restricciones, la solución óptima es:

$$x = 17.5 \text{ unidades de producto A}$$
$$y = 10.5 \text{ unidades de producto B}$$
$$Z^* = 35(17.5) - (17.5)^2 + 42(10.5) - 2(10.5)^2$$
$$Z^* = 612.5 - 306.25 + 441 - 220.5 = 526.75$$

7.6 Tabla Resumen de la Solución

Variable/Concepto	Valor Óptimo	Interpretación
x (Producto A)	17.5 unidades	Cantidad óptima a producir de A
y (Producto B)	10.5 unidades	Cantidad óptima a producir de B
Ingreso total A	$\$35(17.5) = \612.50	Ingreso bruto de producto A
Ingreso total B	$\$42(10.5) = \441.00	Ingreso bruto de producto B
Beneficio total Z^*	\$526.75	Beneficio máximo alcanzable
Horas máquina usadas	66.5 de 120	Recurso no completamente saturado
Materia prima usada	38.5 de 80	Recurso no completamente saturado